



Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos TA138

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CHECKPOINT 4: DISEÑO Y VALIDACIÓN DE CONVERTOR *BUCK* A LAZO ABIERTO

Alumnos:

Lazo, Sebastian Nahuel
Flores, Ahmed Ali
Mántaras, Ramiro

Padrón:

106213
106238
111510

Mail:

slazo@fi.uba.ar
aaflores@fi.uba.ar
rmantaras@fi.uba.ar

Docentes:

Teóricas: Julio Zola

Tutor: Sergio Andres Quinteros

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivo	2
3. Desarrollo	2
3.1. Especificaciones del Regulador BUCK	2
3.1.1. Convertidor BUCK	2
3.2. Elección de elementos esenciales L , C_S , C_E y Q	5
3.2.1. Inductor L y capacitor C_S	5
3.2.2. Transistores de conmutación	7
3.3. Diseño verificado por simulación de la fuente buck a lazo abierto	7
3.4. Implementación de circuito PWM (PCB)	7
3.5. Características físicas del inductor diseñado	8
3.6. Diseño PCB de la buck en lazo abierto	9
3.7. Diseño PCB Completo	10
4. Conclusiones	12
A. Apéndice I: Etapa Previa	13
A.1. Compensación nodo limitador de corriente	13
A.2. Medición: Variaciones en tensión de referencia	13
B. Apéndice II: PCB	13
B.1. Esquemático.	13
B.2. Pistas	14

1. Introducción

En el checkpoint 4 se continúa con el desarrollo de una fuente de alimentación conmutada tipo *buck* destinada a obtener una tensión de salida regulada de 9,5 V a partir de una fuente de alimentación de continua proveniente de una batería. El sistema debe operar de manera eficiente frente a variaciones de tensión de entrada comprendidas entre 12 V y 30 V, permitiendo su utilización en aplicaciones industriales y automotrices destinadas a la alimentación de microcontroladores, sensores y sistemas de comunicación.

En etapas previas del proyecto se desarrolló y verificó el funcionamiento de la conversión de 9,5 V a 5 V, en el apéndice A se agregaron mediciones extra pedidas y modificaciones de acuerdo a los errores encontrados en el checkpoint previo. En esta instancia se avanza sobre el diseño y validación de la etapa *buck* en lazo abierto, incorporando aspectos vinculados tanto a la simulación funcional como a el diseño circuital del sistema.

Asimismo, se aborda el diseño del circuito generador PWM utilizado para el control de conmutación, el análisis de las características físicas y constructivas del inductor diseñado, y el desarrollo del diseño PCB correspondiente a la fuente *buck* en lazo abierto.

2. Objetivo

Los objetivos del presente checkpoint son:

- Verificar mediante simulaciones el correcto funcionamiento de la fuente buck en configuración de lazo abierto.
- Diseñar e implementar el circuito PWM encargado de generar la señal de conmutación del convertidor.
- Analizar y definir las características físicas del inductor diseñado para la etapa de potencia.
- Realizar el diseño PCB de la fuente buck en lazo abierto considerando criterios de implementación electrónica y distribución física.
- Integrar los distintos bloques desarrollados con el fin de avanzar hacia una implementación funcional del sistema de alimentación switching.

3. Desarrollo

3.1. Especificaciones del Regulador BUCK

El sistema deberá operar con una tensión de entrada comprendida entre 12 V y 30 V considerándose como tensión típica 24 V, entregando una tensión regulada nominal de aproximadamente 9,5 V.

Asimismo, la corriente de salida deberá encontrarse en el rango de 750 mA a 1,5 A, manteniendo una eficiencia comprendida entre el 85 % y el 95 %, dependiendo de las condiciones de operación.

La frecuencia de conmutación seleccionada para el convertidor será del rango de 120 kHz hasta 140 kHz.

Cuadro 1: Especificaciones del regulador BUCK

Parámetro	Valor
Tensión de entrada V_{IN}	12 V – 30 V
Tensión regulada V_{REG}	9,5 V nominal
Corriente de salida I_{OUT}	750 mA – 1,5 A
Eficiencia η	85 % – 95 %
Frecuencia de conmutación f_{sw}	120 kHz – 140 kHz

3.1.1. Convertidor BUCK

En términos generales, un convertidor *buck* se alimenta de una señal de entrada a a regular, por medio de dos transistores en conmutación, que generan una señal cuadrada que tiene como valor medio la tensión objetivo, la señal cuadrada generada es filtrada por un filtro LC, obteniendo de esta forma una tensión regulada con ripple cuadrático. En la figura 1, se observa un circuito *buck* inicial de diseño.

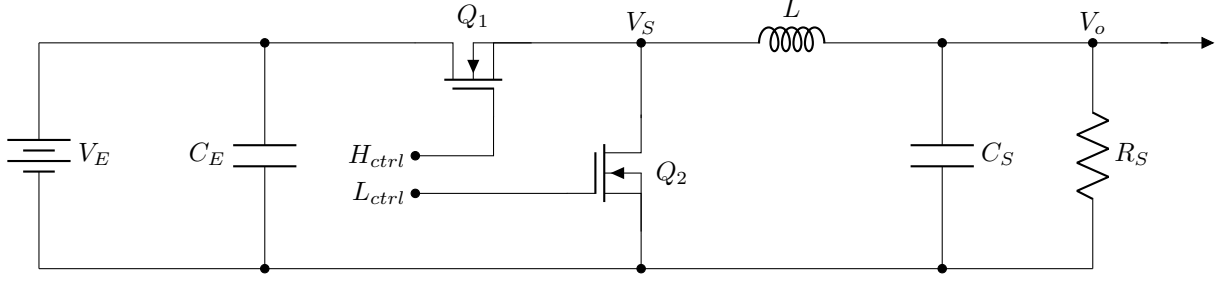


Figura 1: Circuito *buck*.

Entendiendo la señal de control como una señal periódica cuadrada que alterna entre una tensión suficiente para colocar a los transistores en saturación (*on*) y otra que los lleva a corte (*off*), en dicha señal se define el tiempo t_{ON} como el tiempo que dura la señal que permite la conducción en el transistor en un periodo T . Aquí a su vez se define el ciclo de trabajo D (duty cycle) como $D = \frac{t_{ON}}{T}$.

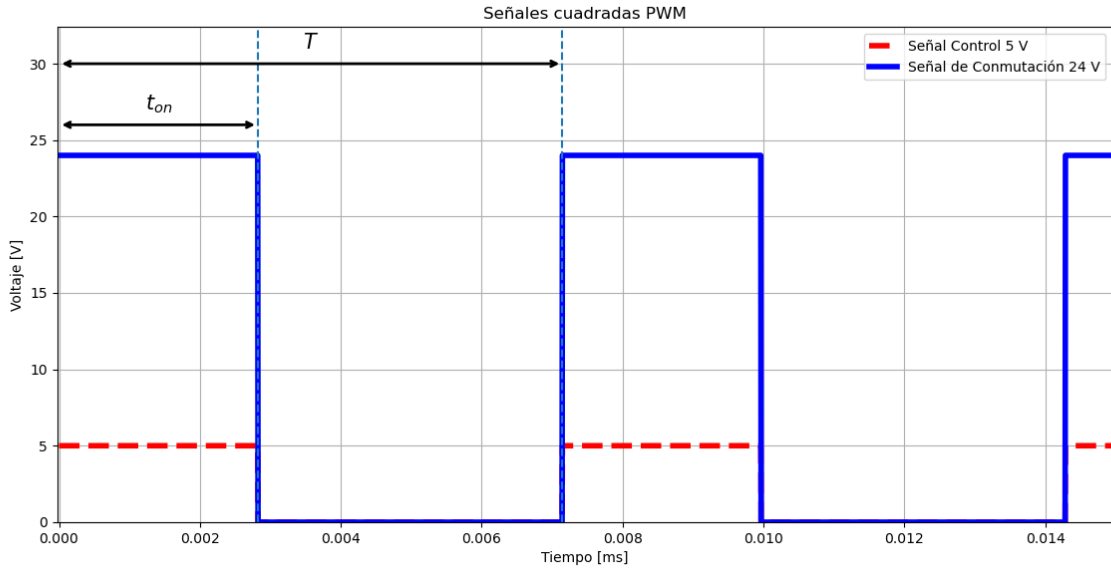


Figura 2: Señal de control y señal conmutada lograda en el circuito *buck*.

Teniendo en cuenta que el transistor permite replicar la señal de control en el nodo que interconecta los transistores y el inductor, pero con una tensión cercana a la tensión de alimentación, dicha señal se define como señal de conmutación o *switching* V_S . Tal como se ve en la figura 2.

De esta relación estimando las tensiones de saturación y de caída de tensión en directa del diodo utilizado, se puede dar con una primer aproximación de D . Aproximando la salida del regulador como la componente continua de la señal de conmutación, idealizando el filtro LC.

$$V_o \approx V_{s_{prom}} = \frac{1}{T} \int_0^T v_s(t) dt \quad (1)$$

Considerando que durante el intervalo de conducción del transistor (t_{on}) la tensión aplicada al inductor es aproximadamente $(V_E - V_{SAT})$, y durante el intervalo restante $(T - t_{on})$ el diodo conduce imponiendo una tensión aproximada $-V_D$, la señal de conmutación puede modelarse como:

$$v_s(t) = \begin{cases} V_E - V_{SAT}, & 0 < t < t_{on} \\ -V_D, & t_{on} < t < T \end{cases} \quad (2)$$

Por lo tanto, el valor promedio resulta:

$$V_o \approx \frac{1}{T} \left[\int_0^{t_{on}} (V_E - V_{SAT}) dt + \int_{t_{on}}^T (-V_D) dt \right] \quad (3)$$

Resolviendo las integrales:

$$V_o \approx \frac{1}{T} [(V_E - V_{SAT})t_{on} - V_D(T - t_{on})] \quad (4)$$

Reordenando:

$$V_o \approx \frac{t_{on}}{T} (V_E - V_{SAT}) - \frac{T - t_{on}}{T} V_D \quad (5)$$

Definiendo el ciclo de trabajo como:

$$D = \frac{t_{on}}{T} \quad (6)$$

y teniendo en cuenta que:

$$1 - D = \frac{T - t_{on}}{T} \quad (7)$$

se obtiene finalmente:

$$V_o \approx D(V_E - V_{SAT}) - (1 - D)V_D \quad (8)$$

Aproximando las caídas de tensión del transistor y del diodo a cero:

$$V_D \approx 0 \quad ; \quad V_{SAT} \approx 0 \quad (9)$$

la expresión obtenida previamente se simplifica a:

$$V_o \approx D \cdot V_E \quad (10)$$

Despejando el ciclo de trabajo:

$$D \approx \frac{V_o}{V_E} \quad (11)$$

Reemplazando con los valores de diseño:

$$D \approx \frac{9,5 V}{24 V} \quad (12)$$

$$D \approx 0,396 \quad (13)$$

Por lo tanto, el ciclo de trabajo requerido resulta aproximadamente:

$$D \approx 39,6 \% \quad (14)$$

El principio de funcionamiento del regulador se basa en la transferencia periódica de energía desde la fuente de entrada hacia la carga mediante la conmutación controlada de los dispositivos electrónicos de potencia. La tensión media de salida se regula variando el ciclo de trabajo D de la señal PWM aplicada a las llaves de conmutación.

Asimismo, se analizará el regulador operando en modo de conducción continua (CCM, *Continuous Conduction Mode*), condición en la cual la corriente del inductor nunca se anula ni invierte su sentido. Bajo esta hipótesis, la corriente del inductor presenta una forma aproximadamente triangular con un valor medio distinto de cero, mientras que el capacitor forma una tensión integrando dicha tensión menos la corriente de salida, dado que la integral de una señal

lineal que alterna entre pendiente positiva y negativa la tensión del capacitor sera una señal cuadrática tal como se observa en la figura 3.

A partir de estas consideraciones será posible determinar posteriormente los valores adecuados del inductor L y del capacitor C , de forma tal de garantizar un funcionamiento estable en conducción continua y un rizado acotado en corriente y tensión.

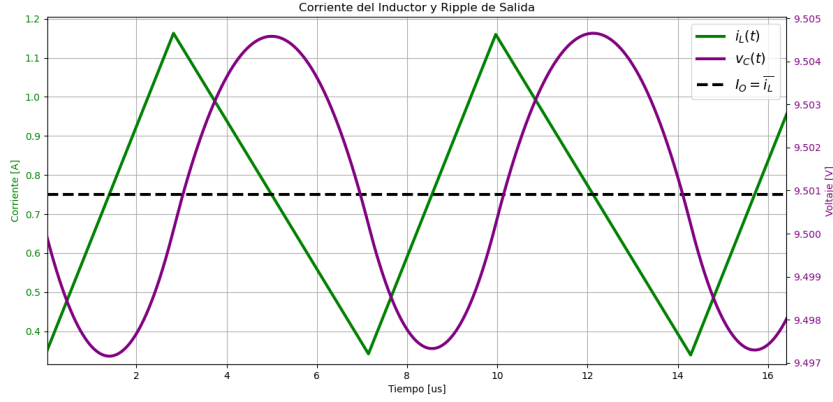


Figura 3: Forma de la señal de corriente en el inductor y tensión en el capacitor del regulador.

La corriente de salida se puede aproximar a la corriente media en el inductor, justamente para que la corriente no se vuelva discontinua la corriente de salida debe ser mayor a cero, es por eso que se fija un resistor de salida para que la corriente de salida no llegue a ser nula.

$$I_O \approx \frac{I_{LMAX} + I_{LMIN}}{2} \quad (15)$$

3.2. Elección de elementos esenciales L , C_S , C_E y Q

3.2.1. Inductor L y capacitor C_S

Teniendo en cuenta que para el ciclo *off* la tensión de salida corresponde con aproximadamente la tensión en el inductor:

$$V_o \approx L \frac{di_L}{dt} = L \frac{I_{min} - I_{max}}{T - t_{on}} \quad (16)$$

Despejando el valor de inductancia:

$$L \approx V_o \frac{T - t_{on}}{I_{min} - I_{max}} \quad (17)$$

Sacando como factor común T de la expresión e ingresando D .

$$L \approx V_o \frac{T - t_{on}}{I_{min} - I_{max}} = V_o T \frac{(1 - \frac{t_{on}}{T})}{I_{min} - I_{max}} \quad (18)$$

$$L \approx V_o T \frac{1 - D}{I_{min} - I_{max}} \quad (19)$$

Ahora sabiendo que $I_o = \frac{(I_{min} - I_{max})}{2}$ y despejando $I_{min} = 2I_o - I_{max}$, se reemplaza:

$$L \approx V_o \cdot T \frac{1 - D}{(2I_o - I_{max}) - I_{max}} \quad (20)$$

$$L \approx V_o \cdot T \frac{1 - D}{(2I_o - 2I_{max})} = V_o \cdot T \frac{1 - D}{2(I_o - I_{max})} \quad (21)$$

$$L \approx V_o \cdot T \frac{1-D}{(2I_o - 2I_{max})} = V_o \frac{T}{2} \frac{1-D}{(I_o - I_{max})} \quad (22)$$

Reemplazando $T = \frac{1}{f}$ se obtiene finalmente la expresión:

$$L = \frac{1}{2f} \left(\frac{(1-D)V_S}{I_{LMAX} - I_o} \right) \quad (23)$$

De esta forma se puede estimar un valor de inductancia Partiendo de:

$$L = \frac{1}{2f} \frac{(1-D)V_o}{(I_{LMAX} - I_o)} \quad (24)$$

y siendo para el modo crítico:

$$I_o = I_{oMIN} \quad (25)$$

Resulta:

$$I_{LMAX} = 2I_{oMIN} \quad (26)$$

$$L = \frac{(1-D)V_o}{2f I_{oMIN}} \quad (27)$$

Llamando R_{MAX} al valor máximo de R_c :

$$R_{MAX} = \frac{V_o}{I_{oMIN}} \quad (28)$$

se obtiene el valor crítico de L (L_{cr}) que permite continuar operando en modo continuo con una corriente de carga mínima o “carga mínima”:

$$L_{cr} = \frac{(1-D)R_{MAX}}{2f} \quad (29)$$

Debe ser:

$$L > L_{cr} \quad (30)$$

para operación en modo continuo.

También puede encontrarse el valor crítico de la resistencia de carga que asegura el funcionamiento en modo continuo para un valor dado de L :

$$R_{cr} = \frac{2fL}{(1-D)} \quad (31)$$

Debe cumplirse:

$$R < R_{cr} \quad (32)$$

para operación en modo continuo.

Contemplando la frecuencia mayor brindada por las especificación con el objetivo de minimizar el ripple en la salida, ya que el filtro pasa bajos LC atenuara mucho mas las frecuencias altas y también nos dará valores de L y C mas bajos para el mismo filtro.

Reemplazando en las expresiones con los valores de frecuencia elegida $f = 140 kHz$, ciclo de trabajo $D = 0,395$, $I_{min} = 750 mA$, $I_{max} = 1,5 A$ y ripple de $\Delta V_o = 400 mV$, llegando a los valores críticos:

Cuadro 2: Valores críticos para conservar la conducción continua

Parámetro crítico	Expresión utilizada	Condición para MCC
Inductancia crítica L_{cr}	$L_{cr} = \frac{(1-D)V_o}{2f I_{oMIN}}$	$L > L_{cr} \approx 27,37 \mu H$
Resistencia crítica R_{cr}	$R_{cr} = \frac{2fL}{(1-D)}$	$R < R_{cr} \approx 12,67 \Omega$
Capacitancia crítica C_{cr}	$C_{cr} = \frac{1-D}{16Lf^2 \left(\frac{\Delta V_o}{V_o} \right)}$	$C > C_{cr} \approx 3,34 \mu F$
Corriente mínima de carga I_{oMIN}	$I_{oMIN} = \frac{(1-D)V_s}{2fL}$	$I_o \geq I_{oMIN} = 750 mA$

Con los valores hallados en la tabla 2 se obtienen los límites para que el circuito trabaje en modo conducción continua, pero no serán los valores óptimos para regular la tensión, para asegurar que el ripple sea mínimo se considera un capacitor $100 \mu F$ y para que la corriente continua de salida tenga alguna utilidad se coloca un diodo led que indique que el regulador está encendido para eso se debe calcular un resistor

3.2.2. Transistores de conmutación

Para la elección de transistores de paso debe hacerse un balance entre resistencia equivalente en conducción R_{ON} , sus capacidades parásitas C_{gs} , C_{gd} y C_{ds} y el costo. El modelo elegido para la aplicación es el transistor N-MOS **IRF3205**, debido a su costo moderado

Cuadro 3: Componentes seleccionados para el convertidor Buck

Componente	Símbolo	Valor / Modelo	Observaciones
Inductor de salida	L	$50 \mu H$	
Capacitor de salida	C	$100 \mu F$	
Capacitor de entrada	C_{in}	$100 \mu F$	
MOSFET superior	Q_1	N-MOS IRF3205	
MOSFET inferior	Q_2	N-MOS IRF3205	
Diodo LED indicador	LED		
Resistencia limitadora LED	R_{LED}		
Frecuencia de conmutación	f_s	140 kHz	
Tensión de entrada	V_{in}	24 V	
Tensión de salida	V_o	9,5 v	
Corriente máxima de salida	I_o	1,5 A	

3.3. Diseño verificado por simulación de la fuente buck a lazo abierto

Se simuló mediante el software Ltspice utilizando el esquemático del anexo ?? el comportamiento del circuito utilizando los diferentes modelos de componentes a lazo abierto, es decir sin utilizar la realimentación para el control de los transistores.

3.4. Implementación de circuito PWM (PCB)

Se implementa el circuito en placa impresa, mediante

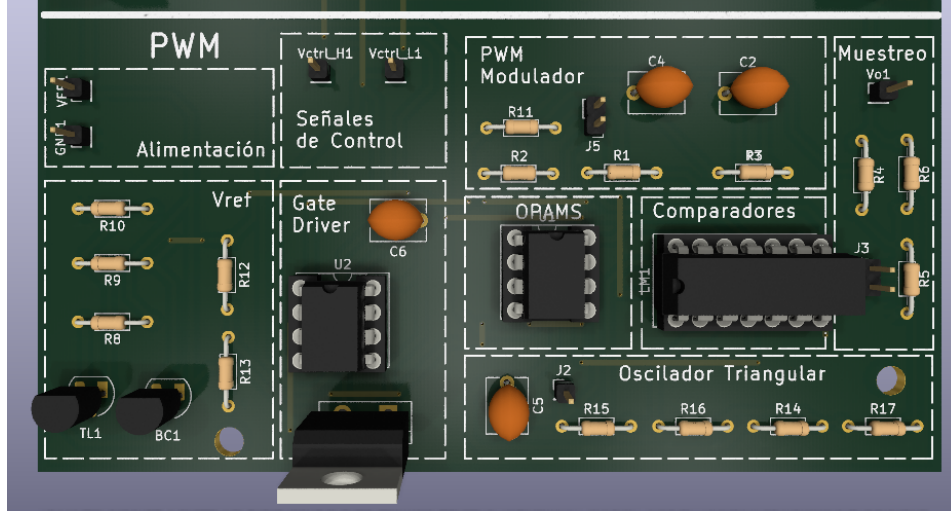


Figura 4

3.5. Características físicas del inductor diseñado

Especificaciones:

- $L = 50 \mu\text{H}$: Inductancia requerida.
- $I_{L,DC} = 1 \text{ A}$: Corriente media del inductor.
- $f_{SW} = 140 \text{ kHz}$: Frecuencia de conmutación.
- $I_{L,MAX} = 1,5 \text{ A}$: Corriente máxima del inductor.
- $P_{CU,MAX} = 1 \text{ W}$: Pérdidas máximas permitidas en el cobre.

A partir de las especificaciones del diseño, se utilizaron los métodos de Erickson y Tacca para el dimensionamiento del inductor. Para ello, se desarrolló un código en Python que permite obtener parámetros de diseño tales como:

- Material del núcleo.
- Tipo de núcleo.
- Entrehierro necesario.
- Número de vueltas.
- Tipo de alambre.

El método implementado se encuentra limitado al uso de núcleos del tipo EE. Sin embargo, también es posible realizar diseños utilizando otros tipos de núcleos, como toroides o solenoides, mediante procedimientos de cálculo equivalentes.

Método de Erickson

El procedimiento de diseño utilizado consta de las siguientes etapas:

1. Cálculo de la resistencia máxima del alambre: $R_{cu,max} [\Omega]$.

$$R_{cu,max} = 1 \Omega$$

2. Determinación del material del núcleo a utilizar en función de la frecuencia de conmutación.

Como nuestra frecuencia de conmutación $140 \text{ kHz} < 1 \text{ MHz}$ utilizamos material tipo N67 que corresponde a ferrita.

$$\text{Material} = N67$$

3. Cálculo de la constante geométrica del núcleo: $K_g [\text{cm}^5]$.

$$K_{g,min} > 0,0326 \times 10^{-3} \text{ cm}^5$$

Un tipo de nucleo cumple esa condicion es EE22:

$$\text{Tipo de Nucleo} = EE22 \wedge K_g = 8,26 \times 10^{-3} \text{ cm}^5$$

4. Cálculo del entrehierro necesario: l_g [m].

$$l_g = 3,831 \times 10^{-5} \text{ m}$$

5. Cálculo del número de vueltas: n_l .

$$n_l = 6,09 \approx 7$$

6. Cálculo de la sección del alambre: A_w [cm²].

$$A_{w,\max} < 9,24 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$$

Un tipo de alambre de cobre que cumple esa condicion es AWG18:

$$\text{Tipo de alambre de cobre} = \text{AWG18} \wedge A_w = 8,228 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$$

7. Verificación de la resistencia del alambre: R_{cu} [Ω].

$$R_{cu} = 0,00585 \Omega < R_{cu,\max} = 1 \Omega$$

8. Cálculo de la densidad de corriente en el conductor: Σ_{I_L} [A/mm²].

$$\sigma_{I_L} = 1,823 \text{ A/mm}^2 < \sigma_{I_L,\max} = 5 \text{ A/mm}^2$$

9. Se verifica que no sature el núcleo:

$$B_{max} = 300 \text{ mT}$$

$$B_{max,calculado} = 0,36 \text{ mT}$$

10. Se calcula la profundidad de penetración Delta:

$$\delta = 0,02 \text{ cm}$$

$$\frac{A}{2} = 0,0545 \text{ cm}$$

3.6. Diseño PCB de la buck en lazo abierto

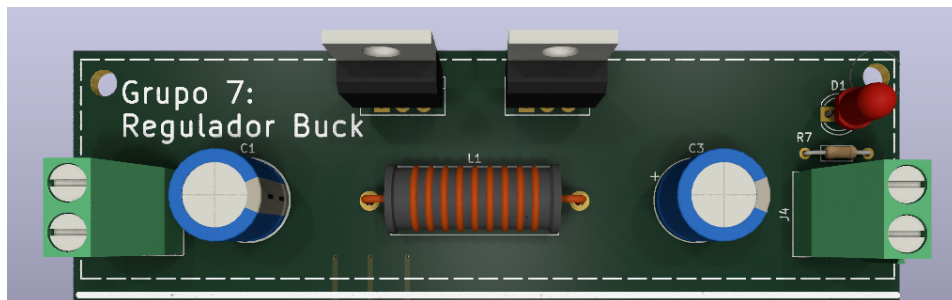


Figura 5

3.7. Diseño PCB Completo

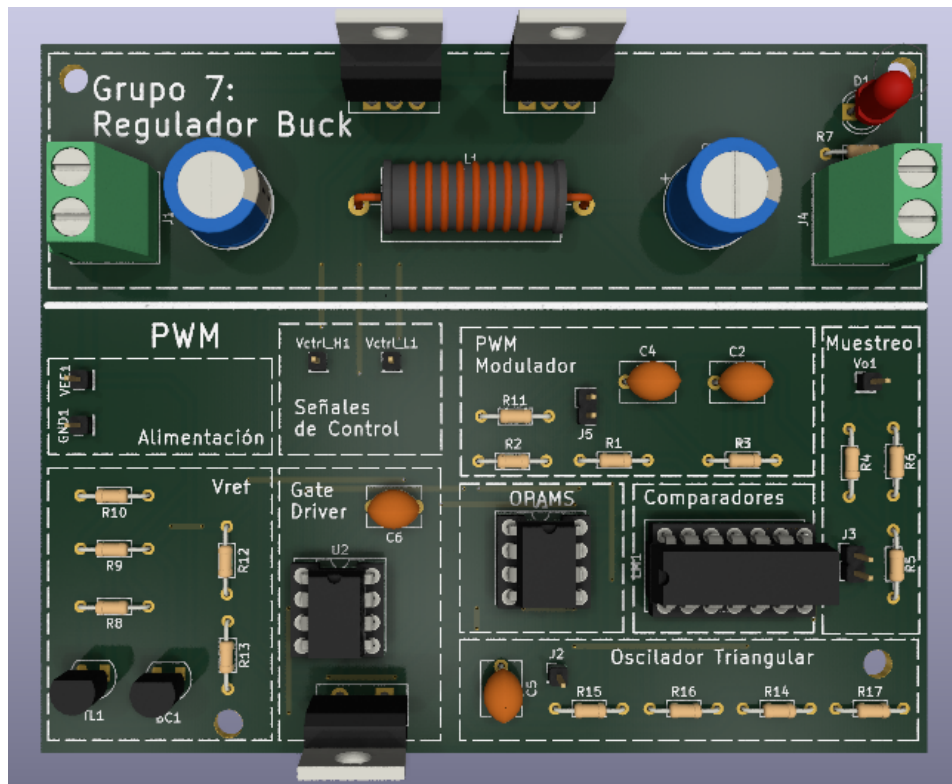


Figura 6

Cuadro 4: Estadísticas de la PCB

Parámetro	Valor
Componentes	
THT	38
SMD	0
No especificado	0
Total de componentes	38
Pads	
Agujeros pasantes	93
SMD	0
Conector	5
Total de pads	93
Placa	
Dimensiones	100 × 80 mm
Área	8000 mm ²
Área de cobre frontal	467,218 mm ²
Área de cobre trasera	6481,32 mm ²
Margen mínimo de pista	1,0 mm
Ancho mínimo de pista	0,2 mm
Diámetro mínimo de taladro	0,7 mm
Espesor de la placa	1,6 mm
Área de huellas frontal	1714,185 mm ²
Densidad de huellas frontal	21,43 %
Área de huellas posterior	313,202 mm ²
Densidad de huellas posterior	3,92 %

Cuadro 5: Presupuesto estimado de componentes

Ítem	Componente	Cantidad	Observaciones
1	BC546	1	Transistor NPN TO-92
2	Capacitor electrolítico 100 uF	2	Radial
3	Capacitor 10 uF	1	Cerámico/disco
4	Capacitor 1 nF	2	Cerámico
5	Capacitor 10 nF	1	Cerámico
6	LED indicador	1	4 mm
7	Diodo Schottky MBR735	1	TO-220
8	Pin header 1x1	4	Señales/GND
9	Bornera 2 vías	2	Entrada y salida
10	Inductor 50 uH	1	Potencia
11	LM319	2	Comparador DIP-8
12	IRF540N	2	MOSFET canal N
13	Resistencia 10 k Ω	3	1/4 W
14	Resistencia 1 k Ω	4	1/4 W
15	Resistencia 33 k Ω	1	1/4 W
16	Resistencia 100 k Ω	3	1/4 W
17	Resistencia 5.6 k Ω	1	1/4 W
18	Resistencia 22 k Ω	1	1/4 W
19	Resistencia 100 Ω	1	1/4 W
20	Resistencia 30 k Ω	1	1/4 W
21	TL082	2	Amplificador operacional DIP-8
22	TL431	1	Referencia programable
23	IR2111	1	Driver half-bridge
Total de componentes		38	

4. Conclusiones

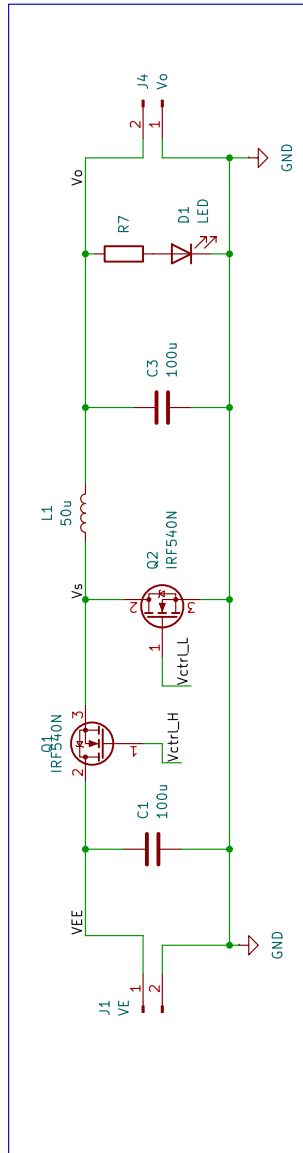
A. Apéndice I: Etapa Previa

A.1. Compensación nodo limitador de corriente

A.2. Medición: Variaciones en tensión de referencia

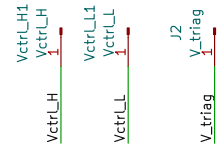
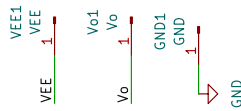
B. Apéndice II: PCB

B.1. Esquemático.



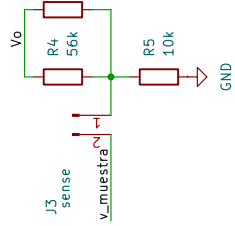
Conexiones con el circuito Buck

Entradas al PWM

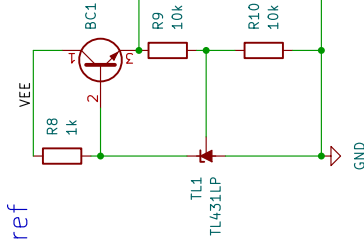


Salidas del PWM

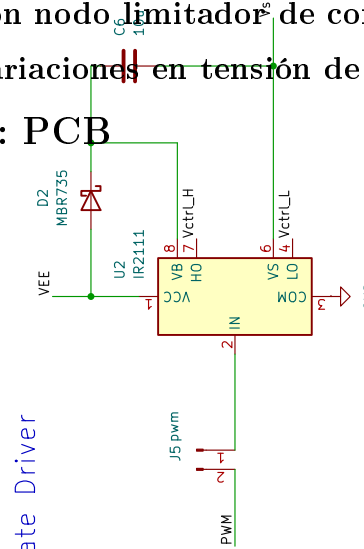
Muestreo



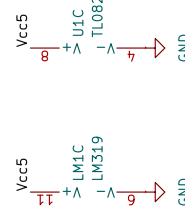
Vref



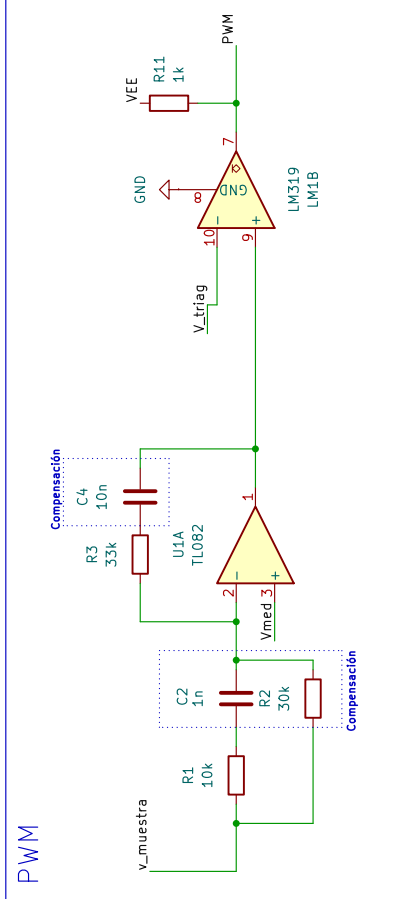
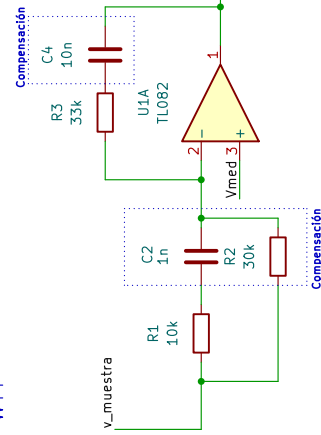
Gate Driver



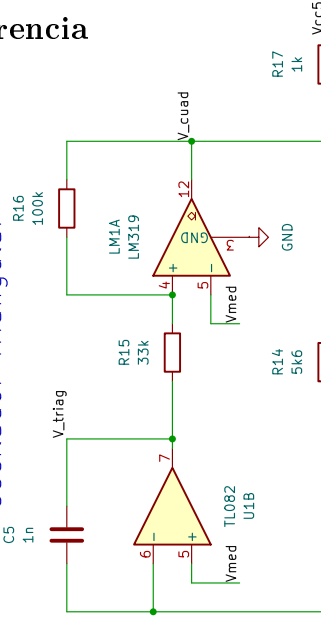
Alimentación de Integrados



PWM



Oscilador Triangular



Grupo 7 – Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos

Sheet: /
File: pwm.kicad_sch

Title: Circuito PWM

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.1

Rev:

Id: 1/1

B.2. Pistas

